

一橋大学 数学 過去問風演習

整数論 ― 本番想定 (大問 1 題・30 分)

2026年5月26日

高校3年～既卒 (一橋大学 文系志望)

数学 (整数論・一橋本番レベル)

Trillion 塾

第1問 (30 分・配点 40)

次の問題に答えよ。

n を正の整数とする。 $n^2 + 1$ が 5 の倍数となるための n の条件を考える。

(1) $n \equiv 1 \pmod{5}$ のとき、 $n^2 + 1 \pmod{5}$ の値は？

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

(2) $n^2 \pmod{5}$ の取りうる値の集合は？

- ① $\{0, 1, 2, 3, 4\}$
- ② $\{0, 1, 4\}$
- ③ $\{0, 2, 3\}$
- ④ $\{1, 4\}$

(3) $n^2 + 1$ が 5 で割り切れる $n \pmod{5}$ の条件は？

- ① $n \equiv 0 \pmod{5}$
- ② $n \equiv \pm 1 \pmod{5}$ ($= n \equiv 1$ or $n \equiv 4$)
- ③ $n \equiv \pm 2 \pmod{5}$ ($= n \equiv 2$ or $n \equiv 3$)
- ④ 全ての n

(4) $1 \leq n \leq 100$ の範囲で $n^2 + 1$ が 5 の倍数となる n の個数は？

- ① 20
- ② 25
- ③ 40
- ④ 50

(5) (発展) $n^2 + 1$ が 25 の倍数となる最小の正の整数 n は?

① $n = 7$

② $n = 18$

③ $n = 32$

④ そのような n は存在しない